Solución de la pregunta 6

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ÁCIDOS Y BASES FUERTES

¿Qué volumen de NaOH 0,150 M hay que agregar a 50,0 mL de HCl 0,100 M para que el pH sea 2,00?

A) 28,1 mL

B) 30,0 mL

C) 33,3 mL

D) 3,3 mL

E) 16,7 mL

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Ecuación

$\frac{5{,}00 - 0{,}150V}{50{,}0 + V} = 0{,}010$ (mmol, mL).

2 Despeja

5,00 − 0,150V = 0,50 + 0,010V → V = 28,1 mL.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Ignora el volumen agregado al calcular la concentración.

C) Es el volumen de neutralización.

D) Calcula el volumen que neutraliza 0,50 mmol, que es lo que debe sobrar.

E) Usa la mitad del volumen de neutralización.

Idea clave. El volumen total cambia: inclúyelo en la ecuación.